

The Road to QFT

Introduction

Classical Mechanics

- Lagrangian
- Hamiltonian

Quantum Mechanics

- David Griffiths (unfortunally)
- Feynman's 3rd
- Feynman's Path Integral

Special Relativity

- Schulz 1st Chapter

Fourier Transforms

Dirac Delta functions

Complex functions

Lagrangian Mechanics

Sistemas Físicos evoluem em uma troca constante entre energias potencial e Cinética assim concebemos o Lagrangiano

$L = T - V$ que é diferença entre a Energia Cinética e o Potencial, como o L varia representa as trocas de energia no sistema

Lagrange diz que o caminho tomado por um sistema é o que ocorre com a menor troca total entre energias.

Aí então define-se uma grandeza S chamada de Ação, que é a troca total de energia através do caminho de um sistema $x(t)$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\dot{x}(t), x(t), t) dt$$